

La tension électrique

S1S (G10) • Chapitre 2 • Résumé de cours

1. Tension, courant et matériaux

La **tension électrique**, ou **différence de potentiel**, se définit entre deux points. Elle se note U et s'exprime en **volts**, de symbole V . La notation U_{AB} désigne la tension du point A par rapport au point B.

Dans un conducteur métallique, les électrons libres sont en agitation permanente. **Sans tension appliquée**, leur mouvement est désordonné, sans déplacement d'ensemble orienté. **Lorsqu'une tension est appliquée dans un circuit fermé**, un mouvement d'ensemble orienté se superpose à cette agitation : ce déplacement des électrons constitue le courant électrique.

Conducteur : matériau dans lequel les charges électriques peuvent se déplacer facilement.

Isolant : matériau qui ne permet pas leur déplacement facile dans les conditions usuelles.

2. Le rôle de la pile ou de la batterie

Une pile ou une batterie électrochimique utilise sa réserve d'**énergie chimique** pour maintenir une différence de potentiel entre ses bornes et fournir de l'**énergie électrique** au circuit. Lorsque cette réserve est épuisée, on remplace la pile ou on recharge la batterie si elle est rechargeable.

3. Les lois des tensions

L'ordre des points compte : inverser les deux points change le signe de la tension.

$$U_{BA} = -U_{AB}$$

Loi d'additivité. Pour trois points X, Y et Z :

$$U_{XZ} = U_{XY} + U_{YZ}$$

Cette relation s'applique notamment aux dipôles en série : la tension aux bornes de leur ensemble est la somme des tensions à leurs bornes, en respectant l'ordre des points.

Exemple : $U_{AB} = 3\text{ V}$ et $U_{BC} = 5\text{ V}$ donnent $U_{AC} = 3 + 5 = 8\text{ V}$.

Attention au signe : si $U_{AB} = 6\text{ V}$ et $U_{CB} = 2\text{ V}$, alors $U_{BC} = -2\text{ V}$ et $U_{AC} = 6 - 2 = 4\text{ V}$.

Loi d'unicité. Des dipôles branchés **en dérivation entre les mêmes points** ont la même tension à leurs bornes, lorsqu'elle est prise dans le même ordre. Ainsi, deux lampes branchées entre A et B ont chacune la tension U_{AB} .

Mesurer avec un voltmètre

4. Appareils et branchement

Une tension peut être mesurée avec un **voltmètre**, un **multimètre réglé en voltmètre** ou un **oscilloscope**. Les voltmètres et les multimètres peuvent être analogiques ou numériques.

L'appareil se branche **en dérivation** : ses deux bornes de mesure sont reliées aux deux bornes du dipôle étudié.

Voltmètre : il mesure la tension entre la borne **V** et la borne **COM**, dans cet ordre.

- A relié à V et B relié à COM : tension mesurée U_{AB} .
- B relié à V et A relié à COM : tension mesurée U_{BA} .

Exemple : un voltmètre numérique indique +4,5 V. Si l'on inverse uniquement ses connexions, il indique -4,5 V.

5. Lire un voltmètre analogique

$$U = C \times d / D$$

C : calibre choisi, en volts ; c'est la tension correspondant à la déviation maximale.

d : déviation de l'aiguille, en nombre de divisions.

D : nombre total de divisions de l'échelle utilisée, du zéro à la graduation maximale pour un cadran à zéro à gauche.

U : tension mesurée, en volts.

Exemple : C = 15 V, D = 100 divisions et d = 40 divisions.

$U = 15 \times 40 / 100 = 6 \text{ V}$.

6. Les quatre règles d'utilisation

1. Tension inconnue : commencer par le **calibre le plus élevé** pour protéger le voltmètre.

2. Calibre le mieux adapté : choisir ensuite le **plus petit calibre disponible supérieur à la tension à mesurer**. Il donne la plus grande déviation sans dépasser l'échelle et facilite la lecture.

Exemple : pour environ 8 V, parmi 3 V, 15 V et 30 V, choisir **15 V**.

3. Calibre trop petit : si la tension dépasse le calibre, l'aiguille tend à dépasser la dernière graduation ; l'appareil risque d'être endommagé.

4. Position du zéro :

- **Zéro à gauche** : on ne peut pas lire une tension négative ; il faut respecter la polarité du branchement.
- **Zéro central** : l'aiguille peut dévier du côté positif ou négatif, permettant la lecture des deux signes.

À retenir : pour une même tension et une même échelle, augmenter le calibre diminue la déviation. Cela ne change pas la tension mesurée.

Mesurer avec un oscilloscope

7. Branchement et tension affichée

L'oscilloscope affiche la tension entre sa **borne d'entrée** et sa **borne de masse**, dans cet ordre. Il se branche en dérivation aux bornes du dipôle étudié.

- Entrée reliée à A et masse reliée à B : il affiche U_{AB} .
- Entrée reliée à B et masse reliée à A : il affiche $U_{BA} = -U_{AB}$.

8. Déterminer la tension à partir de la trace

Pour une tension continue, on repère d'abord la **ligne de référence correspondant à 0 V**, puis le déplacement vertical de la trace par rapport à cette ligne.

$$U = S_v \times y$$

S_v : sensibilité verticale, en V/div.

y : déplacement vertical algébrique, en divisions.

U : tension mesurée, en volts.

- Trace **au-dessus** de la référence : $y > 0$, donc $U > 0$.
- Trace **en dessous** de la référence : $y < 0$, donc $U < 0$.
- Trace **sur** la référence : $y = 0$, donc $U = 0$.

Exemple 1 - Lire une trace. $S_v = 2 \text{ V/div}$; la trace est 3 divisions sous la référence : $y = -3 \text{ div}$.
 $U = 2 \times (-3) = -6 \text{ V}$.

Exemple 2 - Prévoir la position. $U_{AB} = +6 \text{ V}$. L'entrée est reliée à B et la masse à A, donc $U = U_{BA} = -6 \text{ V}$. Avec $S_v = 2 \text{ V/div}$:
 $y = U / S_v = -6 / 2 = -3 \text{ div}$. La trace est donc **3 divisions en dessous** de la référence.

9. Méthode à retenir

1. Repérer les points et les bornes de l'appareil.
2. Écrire la tension réellement mesurée : U_{AB} ou U_{BA} .
3. Choisir la relation adaptée et respecter les signes.
4. Effectuer le calcul avec les unités.
5. Vérifier la cohérence : signe, calibre et position de l'aiguille ou de la trace.

Les quatre relations essentielles

$$\begin{aligned}U_{BA} &= -U_{AB} \\U_{XZ} &= U_{XY} + U_{YZ} \\U &= C \times d / D \\U &= S_v \times y\end{aligned}$$